

학년		반		번호		이름	
----	--	---	--	----	--	----	--

정보 · 인공지능 탐구 학습지

마이크로비트는 움직임을 어떻게 알아낼까?

사람이 만든 규칙 vs 데이터로 배운 인공지능

🔑 오늘의 핵심 질문

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

차시	하는 일	이 학습지에서 쓸 곳
1차시	가속도 값과 내가 정한 규칙으로 걸음 수 세기	1차시 활동 ①~⑤
2차시	CreateAI로 동작을 구분하고 두 방법 비교하기	2차시 활동 ①~⑦
3차시	2차시와 같은 방법으로 나만의 동작 인식 인공지능 만들기	3차시 활동 ①~⑥

이 학습지를 마치면 나는...

- ☐ 가속도센서가 움직임 데이터를 모은다는 것을 설명할 수 있다.
- ☐ 가속도 값과 조건문으로 움직임을 판단하는 프로그램을 만들 수 있다.
- ☐ 정지·걷기·뛰기 데이터를 모아 CreateAI 동작 분류 모델을 만들 수 있다.
- ☐ 규칙으로 판단하는 프로그램과 학습으로 판단하는 프로그램의 차이를 비교할 수 있다.
- ☐ 생활 속 문제를 해결하는 나만의 동작 인식 인공지능을 만들 수 있다.

1차시

사람이 만든 규칙으로 움직임 판단하기

🔑 핵심 질문

마이크로비트는 내가 걸었다는 것을 어떻게 알 수 있을까?

① 생각 열기 — 우리가 알아야 할 것 5분

1. 이 수업에서 우리가 알아야 할 것은 무엇일까요? 궁금한 것을 질문으로 2~3개 적어 봅시다.

💡 막막하다면 이런 쪽으로 생각해 보세요: 마이크로비트는 무엇을 쟁까? · 걸음은 어떻게 셀까? · 인공지능은 여기서 무슨 일을 할까?

2. 스마트폰 만보기는 내가 걸은 것을 어떻게 알아낼까요? 마이크로비트는 내 다리를 볼 수 있을까요? 내 생각을 적어 봅시다.

② 가속도 값 관찰하기 10분

MakeCode의 [가속도(mg) 크기] 값을 화면에 띄우고, 동작마다 값이 어떻게 달라지는지 적어 봅시다.

💡 가만히 있어도 약 1000 정도가 나와요. 지구가 당기는 힘(중력)도 함께 재기 때문이에요.

💡 LED에 숫자가 흘러가서 읽기 어렵다면? USB로 연결하고 [시리얼] 분류의 '값 출력' 블록으로 가속도 크기를 보내세요.

MakeCode에서 마이크로비트를 연결한 뒤 시뮬레이터 아래의 '데이터 표시 장치 구성' 단추를 누르면 실제 기기 값이 그래프로 보여요. ('데이터 표시 시뮬레이터'는 가짜 값이라 쓰지 않아요.)

동작	값의 범위 (대략)	값이 어떻게 변했나요?
정지		
걸기		
뛰기		

③ 판단 규칙 만들기 15분

구분	하는 일	사용한 블록
입력	가속도센서에서 움직임 값을 잰다	
처리	값이 내가 정한 기준보다 큰지 비교한다	
출력	기준을 넘으면 걸음 수를 1 늘린다	
표시	A 버튼을 누르면 지금까지 걸음 수를 보여 준다	

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요. 그러면 '사용한 블록' 칸은 비워도 돼요.

✎ 내가 정한 규칙

만약 가속도 크기가 _____보다 크면 걸음 수를 1 증가시킨다.

💡 10걸음인데 수십 걸음으로 세어지나요? 한 걸음 동안 값이 기준을 넘어 있는 사이에 반복하기가 여러 번 돌아서 그래요. 걸음 수를 1 늘린 바로 뒤에 [일시중지 (ms) 300] 블록을 넣어 보세요.

기준값을 바꾸어 가며 10걸음을 걸어 보고 결과를 적어 봅시다.

시도	기준값	10걸음 측정 결과	알게 된 점
1번째			
2번째			
3번째			

④ 실험하기 10분

가장 잘 맞았던 기준값으로 여러 동작을 10번씩 해 봅시다. 정지는 10초 동안 가만히 있어 보세요. 마이크로비트를 차는 위치도 바꿔 보세요.

실험 동작	실제 횟수	측정값	정확했나요?	틀렸다면 까닭은?
정지 (10초 동안 가만히)	0회			
천천히 걷기	10회			
제자리 뛰기	10회			

⑤ 정리하기 5분

1. 걸음 수를 판단하는 기준값은 누가 정했나요?

2. 천천히 걸거나 제자리 뛰기에서 걸음 수가 틀린 까닭은 무엇인가요?

3. 친구가 같은 프로그램을 쓰면 결과가 달라질 수 있는 까닭은 무엇인가요?

4. 잘못 세는 것을 줄이려면 조건을 어떻게 바꿀까요? '그리고'나 '또는'을 써서 조건을 적어 봅시다.

💡 예: 만약 (가속도 크기 > 기준값) 그리고 (...) 이면 걸음 수 +1

2차시

인공지능으로 동작 구분하고 두 방법 비교하기

🔑 핵심 질문

기준값을 내가 직접 정하지 않아도 마이크로비트가 동작을 구분할 수 있을까? 두 방법은 무엇이 다를까?

① 1차시 돌아보기 3분

1차시 프로그램이 틀리게 판단한 경우를 하나 적어 봅시다. 왜 틀렸을까요?

② 데이터 모으기 10분

CreateAI에서 동작마다 이름표(분류 이름)를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

분류 이름	동작 방법	목표	실제로 모은 수	다양하게 만든 방법
정지	마이크로비트를 들고 가만히 있기	5회 이상		
걷기	일정한 속도로 걷기	5회 이상		
뛰기	제자리에서 가볍게 뛰기	5회 이상		

③ 모델 학습하고 시험하기 10분

모델을 학습시킨 뒤 동작을 바꾸어 가며 결과를 확인합니다. **틀린 결과도 지우지 말고 그대로 적으세요.**

실제로 한 동작	AI가 판단한 동작	결과	틀렸다면 예상 원인
정지		성공 / 실패	
천천히 걷기		성공 / 실패	
빠르게 걷기		성공 / 실패	
제자리 뛰기		성공 / 실패	
손 흔들기		성공 / 실패	
다른 친구가 걷기		성공 / 실패	

④ 모델 고치기 4분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.

⑤ 프로그램에 연결하기 4분

MakeCode에서 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 보여 줄지 정해 봅시다.

AI 판단 결과	보여 줄 것 (아이콘·글자·소리)	그렇게 정한 까닭
정지		
걸기		
뛰기		

⑥ 두 방법 비교하기 9분

1. 가속도 센서는 인공지능인가요? 그렇게 생각한 까닭을 적어 봅시다.

1차시와 오늘 한 것을 떠올리며 표를 채워 봅시다.

비교 항목	1차시: 가속도센서 프로그램	2차시: CreateAI
사용한 센서		
입력 데이터		
판단 기준을 만드는 방법		
사람이 직접 정한 것		
결과를 판단하는 방법		
틀렸을 때 고치는 방법		
새 동작을 추가하는 방법		

⑦ 나의 최종 발견 5분

1차시 처음에 적은 '우리가 알아야 할 것'을 다시 읽어 봅시다.

1. 처음 질문 가운데 이제 알게 된 것은 무엇인가요?

2. 아직 모르거나 더 알고 싶은 것은 무엇인가요?

🔗 마지막 질문

만보기 프로그램과 인공지능 프로그램은 똑같은 가속도센서 값을 받았는데도 움직임을 판단하는 모습이 달랐어요. 무엇이 같고 무엇이 달라서 그랬을까요?

“두 프로그램은 _____은(는) 같지만, _____이(가) 다르다.”

이 틀에 맞춰 나만의 한 문장으로 써 봅시다. 1·2차시 실험에서 본 것을 근거로 떠올려 보세요.

3차시

나만의 동작 인식 인공지능 만들기

🔑 핵심 질문

2차시에 한 방법 그대로, 생활 속 문제를 해결하는 나만의 인공지능을 만들 수 있을까?

🔗 프로젝트 조건

- ① 서로 구분할 동작을 2~4개 정한다. ② 동작마다 비슷한 횟수로 데이터를 모은다.
 ③ 속도·방향·사람을 바꾸어 다양하게 모은다. ④ 모델을 시험하고 틀린 사례를 기록한다.
 ⑤ 데이터를 더하거나 고쳐 모델을 개선한다. ⑥ 결과에 따라 소리·아이콘·숫자 중 하나를 출력한다.

아이디어 예시 운동 도우미(걷기·뛰기·정지) · 수업 참여 도우미(손들기·박수·가만히) · 자세 알림(바른 자세·나쁜 자세)
 · 체육 타이머(준비·운동·휴식) · 몸으로 푸는 O·X 퀴즈

① 문제 찾고 계획하기 10분

💡 CreateAI는 움직임(가속도) 데이터로 학습해요. 동작 인식은 가속도센서가 맡고, 마이크로비트를 달 곳·더 쓸 구성요소·출력 장치는 내가 골라요. (마이크로비트에는 버튼 A·B, 터치 로고, 소리·빛·온도 센서, 나침반, LED 화면, 스피커가 있어요.)

항목	작성 내용
해결하고 싶은 문제	
이 문제를 고른 까닭	
구분할 동작 (2~4개)	
동작을 재는 입력 장치	가속도센서
마이크로비트를 달 곳과 고른 까닭	
더 쓸 구성요소와 고른 까닭 (없으면 '없음')	
출력 장치와 고른 까닭	

② 데이터 모으기 10분

2차시 ②처럼 CreateAI에서 내 동작마다 이름표를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 5회 이상, 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

	분류 이름	동작 방법	모은 수	다양하게 만든 방법
1				
2				
3				
4				

③ 모델 학습하고 시험하기 10분

2차시 ③처럼 모델을 학습시키고 시험합니다. **배운 적 없는 동작과 다른 친구의 동작도 꼭 시험해 보세요. 틀린 결과도 그대로 적어요.**

	실제로 한 동작	AI가 판단한 동작	결과	틀렸다면 예상 원인
1			성공 / 실패	
2			성공 / 실패	
3			성공 / 실패	
4			성공 / 실패	
5			성공 / 실패	
6			성공 / 실패	

④ 모델 고치기 5분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.
- ☐ 헛갈리는 동작을 위해 '기타 동작' 분류를 새로 만든다.

⑤ 프로그램에 연결하기 5분

2차시 ⑤처럼 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 할지 정하고 MakeCode로 만들어 봅시다.

	AI 판단 결과	출력할 것 (아이콘·글자·소리)	그렇게 정한 까닭
1			
2			
3			
4			

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요.

⑥ 발표하고 돌아보기 5분

1. 내 인공지능이 가장 잘한 점과 아쉬운 점은 무엇인가요?

2. 데이터를 어떻게 바꿨더니 결과가 달라졌나요?

3. 이 프로젝트를 1차시처럼 규칙(기준값)으로 만들었다면 어땠을까요?

스스로 점검해 봅시다.

점검 내용	잘함	보통	노력
입력-처리-출력 과정을 설명할 수 있다.			
규칙으로 판단하기와 학습으로 판단하기의 차이를 설명할 수 있다.			
동작별 데이터를 고르고 다양하게 모았다.			
모델이 틀린 것을 찾아 데이터를 더해 고쳤다.			
생활 속 문제와 동작 인식 기능이 자연스럽게 이어진다.			